국토교통부

보고서번호: ARAIB/R 2026-1

철 도 사 고 조 사 보 고 서

서울교통공사

서울 2호선

신도림역 구내

전동열차

열차 탈선

2025년 3월 23일(일) 07시 49분경

2026. 2. 12.

항공·철도사고조사위원회

이 조사보고서는 『항공 · 철도사고조사에 관한 법률』 제2조에 따라 사고조사가 이루어졌으며, 제25조에 따라 작성되었다.

같은 법률 제1조에서 '철도사고 조사는 독립적이고 공정한 조사를 통하여 사고원인을 정확하게 규명함으로써 철도사고의 예방과 안전 확보에 이바지함'을 목적으로 하고 있다.

또한, 같은 법률 제30조에 따라 '사고조사는 민·형사상 책임과 관련된 사법절차, 행정처분절차 또는 행정쟁송 절차와 분리 · 수행'되어야 하고,

제32조에서'위원회에 진술 · 증언 · 자료 등의 제출 또는 답변을 한 사람은 이를 이유로 해고 · 전보 · 징계 · 부당한 대우 또는 그 밖에 신분이나 처우와 관련하여 불이익을 받지 아니한다.'라고 규정하고 있다.

그러므로 이 조사보고서는 철도분야의 안전을 증진시킬 목적 이외의 용도로 사용되어서는 아니 된다.

차 례

제목 ····· 1

개요 ····· 2

1. 사실정보 ····· 4
1.1 사고 경위 ····· 4
1.2 피해 사항 ····· 5
1.3 관계자 인적정보 및 업무수행사항 ····· 6
1.4 기록정보 ····· 18
1.5 차량정보 ····· 20
1.6 선로정보 ····· 23
1.7 신호·전기정보 ····· 25
1.8 기상정보 ····· 27
1.9 긴급 안전권고 발행 ····· 28

2. 분석 ····· 30
2.1 관계자 업무수행 사항 분석 ····· 30
2.2 차량분석 ····· 35
2.3 선로분석 ····· 35
2.4 신호분석 ····· 35
2.5 종합분석 ····· 36

3. 결론 ····· 38
3.1 조사결과 ····· 38
3.2 사고원인 ····· 40

4. 안전권고 ····· 41
4.1 서울특별시에 대하여 ····· 41
4.2 서울교통공사에 대하여 ····· 41

서울교통공사 서울 2호선 신도림역 구내 전동열차 탈선사고

○ 운영기관 : 서울교통공사

○ 운행노선 : 서울 2호선

○ 발생장소 : 신도림역 구내 4번 선(4번 승강장)

○ 사고열차 : 제5931호 전동열차(신정차량기지 07:41→신도림역 07:46, 10량)

○ 사고유형 : 열차 탈선

○ 발생일시 : 2025년 3월 23일(일) 07시 49분경

[그림1] 사고 현장 약도

개요

2025년 3월 23일 07시 27분경 서울교통공사(이하'공사'라 한다) 제5931호 전동열차(10량)가 신정차량기지에서 빈 차로 출발하였고, 07:28경 도림천역을 통과한 후 07:31경 신도림역 4번 승강장 중간지점에 정차하였다. 07:46경 관제사가 기관사에게 열차 무선으로 정위치에 정차하도록 통보하였다.

07:48경 기관사는 운전 모드를 YARD 모드[1]로 전환하여 출발 후 약 18.0km/h 속도로 진입 중 승강장 앞쪽의 정지신호가 현시된 출발신호기를 지나서 객차 2량(1호차 및 2호차 앞 대차)이 진행 방향 좌측으로 탈선한 뒤 정차하였다.

[그림2] 사고 현장 사진

1) 차량기지 운전 모드로서 25km/h 이하로 운행이 가능하며 본선에서 궤도회로를 통해 속도 코드를 수신하지 못할 경우에 사용하는 운전 모드이고, Y모드, 야드 모드라고도 한다.

이 사고로 인명피해는 없었으나, 차량 및 선로 시설물 등이 파손되었으며, 일부 구간의 운행이 일시 중지되었다.

항공·철도사고조사위원회는 『항공·철도사고조사에 관한 법률』 제2조(정의) 및 제18조(사고조사의 개시 등)에 따라 사고조사를 시행하였다.

이번 서울교통공사 서울 2호선 신도림역 구내에서 발생한 전동열차 탈선사고 원인은 '기관사가 정지신호가 현시된 상태에서 이를 인지하지 못한 채 운행을 지속한 것'으로 결정하였다.

또한, 기여 요인은 ① 승무원(기관사, 차장)이 열차 운행 중 운전실 통화장치로 장시간(약 15분) 통화하여 정차위치 착각 등 운전업무를 소홀히 한 것, ② 기관사의 정차 위치 착각에 대해 관제사가 실제 정차 위치를 재확인하여 이를 바로잡지 못하는 등 열차 통제가 미흡했던 점, ③ 관제사의 식사교대 등 인력 공백이 발생하도록 관제 인력을 부적절하게 운영했던 점, ④ 「철도안전법 시행규칙」에 부합하지 않는 휴대전화 기능 제한 시스템을 장기간 운영하여 승무원이 운행 중 휴대전화 사용을 실질적으로 차단하지 못한 점, ⑤ 승무사업소 운용담당이 운행 중인 승무원에게 민원 내용을 직접 전달하는 등 안전 운행을 저해하는 부적절한 민원 처리 절차를 운영한 점으로 결정하였다.

따라서 항공·철도사고조사위원회는 『항공·철도 사고조사에 관한 법률』 제26조에 따라 서울특별시에 2건, 서울교통공사에 3건의 안전권고를 발행한다.

1. 사실정보

1.1 사고 경위

2025년 3월 23일 07시 27분[2)]경 공사의 제5931호 전동열차(신정차량기지 07:41→신도림역 07:46, 편성 10량, 탑승자 2명, 이하 '사고열차'라고 한다.)가 신정차량기지에서 자동운전(ATO) 모드로 출발하여 07:28경 도림천역을 통과한 후 07:31경 신도림역 4번 승강장 중간의 안전정지점[3)]에 정차하였다.

신도림역 4번 승강장 중간 지점에 사고 열차가 정차한 지 15분 경과한 07:46경 관제사가 열차 무선으로 기관사를 호출하자 기관사는 이미 지나간 도림천역 중간에 정차 중이라고 응답하였다.

07:47경 관제사가 기관사에게 정차 위치가 도림천역 중간인지, 4번 홈 진입 직전인지 재확인하자 기관사는 ATO 신호가 없고 도림천역 중간에 정차 중이라고 응답하였다.

이에 관제사는 기관사에게 신도림역 4번 홈에 정위치 정차하고 특이 사항이 있으면 관제에 보고하도록 지시하자, 07:48경 기관사는 신도림역에 정차한 것이 아니며 현재 도림천역 홈 중간에 정차되어 있고 ATO 신호가 없다고 응답하였다.

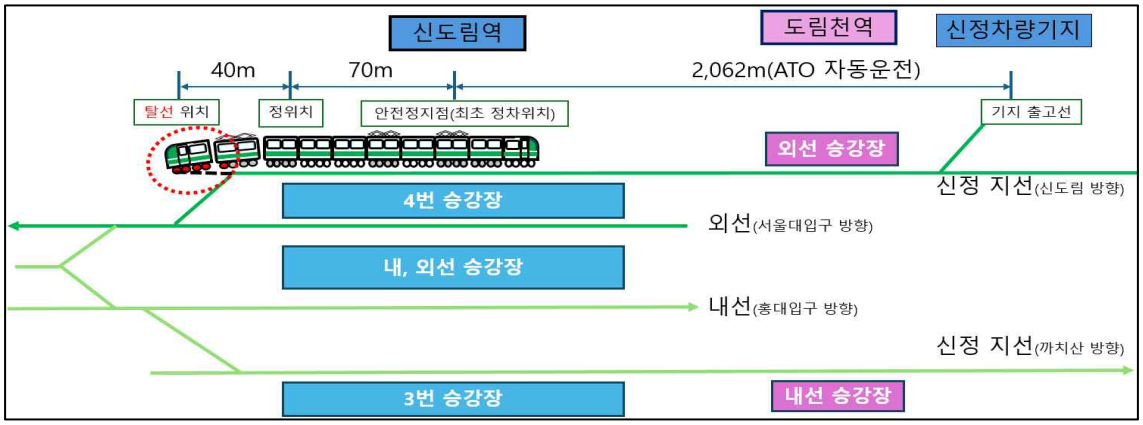
07:48경 관제사가 Y모드로 4번 홈에 정위치 정차하도록 지시하자 기관사는 도림천역부터 신도림역까지 Y모드로 운행 여부를 되물었다. 이에 관제사는 맞다고 통화하며, 정위치 정차하고 승객 승하차 후 발차하도록 지시하였다.

07:49경 관제사가 기관사에게 4번 홈에 정위치 정차를 하도록 추가 지시한 후 2회 더 지시하였으나, 기관사는 도림천역 중간에 정차한 것으로 인지하고

2) 계획(07:41) 대비 약 14분 일찍 출발함
3) 자동열차보호장치(ATP)가 전방의 선로전환기 등 선로의 조건을 감안하여 열차가 정지위치 과주 시 발생할 수 있는 사고 등에 대비하여 확보한 안전 여유 거리의 정지점

운전모드를 Y모드로 전환하여 약 18.0km/h 속도로 진입하였다.

이후 사고열차는 정지신호가 현시된 출발신호기와 탈선전철기를 지나 객차 2량이 진행 방향 좌측으로 탈선된 후 정차하였다.



[그림3] 사고 개요도

1.2. 피해 사항

1.2.1 인명 피해

이번 사고로 인명피해는 없었다.

1.2.2 물적 피해

이번 사고로 차량의 파손 등으로 46.3백만 원, 광케이블, 침목, 신호 본드 등이 파손되어 159백만 원 등 총 205백만 원의 피해가 발생하였다.

(단위: 백만 원)

구 분	물적 피해				
	계	통신	차량	신호	궤도
피해금액	205	129	46.3	16.5	13.5

[표1] 물적피해 현황(공사 제공)

1.2.3 기타 피해

이번 사고로 서울 2호선 외선 열차가 약 10시간 운행에 지장을 받았다.

1.3 관계자 인적정보 및 업무수행사항

1.3.1 기관사

기관사 ○○○(47세, 남, 이하 '기관사'라 한다.)는 2009년 9월 서울지하철공사(현, 공사) 대림승무사업소에 차장으로 임용되어 2020년 2월 기관사로 발령받아 사고 당일까지 근무 중이었고, 제2종 전기차량 운전면허를 취득·보유하고 있었다.

기관사는 사고 전날 20시 01분경에 출근하였으며, 승무적합성검사(음주, 피로정도 등)에서 적합 판정을 받은 후 대림역~신도림역 2회 운행 후 신정차량기지로 입고하는 경로로 차장과 함께 사고 당일 00:35까지 승무하였다.

기관사는 야간에 약 5시간 휴식을 하고 사고 당일 06시 31분에 승무적합성검사에서 적합 판정을 받은 뒤, 신정차량기지에서 사고열차에 대한 출고점검을 마친 후 07시 27분경 계획된 시각보다 14분 일찍 출발하였다.

기관사는 신정차량기지 출고선에서 자동운전(ATO)으로 출발하여 도림천역 통과 후 신도림역 4번 승강장 안전정지점에 정차(07:31경) 중, 관제사가 신도림역 4번 승강장 정위치 정차에 대한 무선통보를 받았다고 진술하였다.

기관사는 신도림역 4번 승강장 안전정지점에 정차 중이였으나 신도림역에 정차된 상황을 도림천역 정차로 착각하고 도림천역 중간 정차 중이며 ATO 신호가 현시되지 않는다는 내용으로 응답하였다고 진술하였다.

기관사는 관제사로부터 Yard 모드 전환 및 4번 승강장 홈에 정위치 정차 지시를 받은 후 사고열차를 Yard 모드로 전환하여 출발(07:48경)한 뒤, 약 18km/h 속도로 정지신호를 통과하여 전방 탈선전철기를 확인하고 비상제동을 체결하였으나, 전부 2량이 탈선 정차하였다고 진술하였다.

[표2]와 같이 기관사는 사고열차 출발 전, 신정차량기지 출고선에서 승무사업소의 운용 담당으로부터 휴대전화를 받고, 전날 뚝섬역 민원 처리를 위해 차장이 승무사업소로 전화해달라는 요청에 대해 1분 27초간 통화하였다.

날 짜	통화 시각	사용 시간(분:초)	발신자 ⇒ 수신자
25.03.23	07:23:16	01:27	운용 담당 ⇒ 기관사

[표2] 운용 담당과 기관사 간 휴대전화 통화 내역(공사 제출자료)

[표3]과 같이 기관사의 승무지킴이 앱[4]은 사고열차가 신정차량기지를 출발한 시각(07:27)보다 약 15분 후 접속(07:42)된 것으로 조사되었다.

근무표	날짜	사업	열차 출발 시각	접속 시간
58	25.03.23	(2사업) 07:41~09:21	07:27	07:42~09:22

[표3] 기관사의 승무지킴이 접속 확인

기관사는 신정차량기지 출고선 대기 중 전날 뚝섬역 민원(토사물) 건과 관련하여 개인 휴대전화로 운용 담당으로부터 연락을 받은 뒤, 해당 건에 대하여 운전실 통화장치[5]로 차장과 대화를 나누면서 사고 열차를 출발하여 운행하던 중, 신도림역 중간에 정차한 것을 도림천역 중간에 정차한 것으로 착각하게 되었다고 진술하였다.

[그림4] 사고 열차의 운전실 통화 장치

4) 공사에서 개발한 휴대전화 기능 제한 시스템으로 열차 운행 시간에 유튜브, 인터넷, SNS 등은 차단하고, 승무지킴이, 카메라, 전화, 노트 등 11개 어플은 실행됨
5) 운전실 통화장치 : 양쪽 운전실 내 설치 된 통화장치로 승무원 간 통화 기능을 수행.

탈선 직전(07:49:11) 사고열차의 운전실 앞 및 신도림역 승강장 CCTV 영상을 확인한 결과, 출발신호기는 정지가 현시된 상태였고, 기관사는 의자에 앉아서 전방을 주시하는 것이 확인되었다.

[그림5] 운전실 앞(좌) 및 신도림역 승강장(우) CCTV 영상

1.3.2 차장

차장 ○○○(53세, 남, 이하 '차장'이라 한다.)는 1996년 6월에 서울지하철공사(현, 공사) 옥수승무사업소 입사, 2023년 9월 대림승무사업소에 전입하여 차장으로 사고 당일까지 근무 중이었다.

차장은 사고 전날 19시 08분경에 출근하였으며, 승무적합성검사(음주·질병유무, 피로정도 등)에서 적합 판정을 받은 후 기관사와 함께 익일 00:35까지 승무하였다.

차장은 야간에 약 5시간 휴식 후 사고 당일 06시 24분에 승무적합성검사에서 적합 판정을 받은 뒤, 신정차량기지에서 사고열차에 대한 출고점검을 마치고 기관사와 함께 승무하였다.

차장은 정상적으로 출고점검을 마치고, 출고선 대기 중 전날 뚝섬역 민원(토사물)과 관련하여 기관사와 운전실 통화 장치로 통화를 시작하였으며, 이후 정차 후 재출발 시점까지 운행 중 간헐적으로 통화를 하였다고 진술하였다.

[표4]와 같이 차장의 개인 휴대전화 통화 내역을 확인한 결과, 신정차량기지 출고 선에서부터 도림천역 통과, 신도림역 정차, 탈선 후 정차할 때까지 운용 담당 등과 계속 전화 통화를 한 것으로 확인되었다.

연번	시작 시간	종료 시간	사용 시간	열차 운행 과정
1	07:26:33	07:28:41	2분 8초	차량기지 출고선
2	07:29:15	07:34:10	4분 55초	신정기지 출발(07:30:03) 도림천역 진입 ~ 통과
3	07:34:15	07:39:11	4분 56초	신도림역 중간 정차 중
4	07:39:16	07:44:06	4분 50초	신도림역 중간 정차 중
5	07:44:11	07:49:09	4분 58초	신도림역 중간 정차 중 열차 출발(07:48:58)
6	07:49:14	07:53:40	4분 26초	정지위치 통과, 탈선(07:49:20) 탈선 후 정차(07:49:27)

[표4] 차장의 휴대전화 통화 내역(공사 제출자료)

1.3.3 승무사업소 운용 담당

대림 승무사업소 운용 담당(57세, 남)은 사고 당일 사고 열차에 승차하여 기지 출발 전 전날 뚝섬역 민원 내용을 차장에게 통보하였고, 이후 07:23:16부터 1분 27초간 기관사에게 개인 휴대전화로 전화해서 차장이 승무사업소로 전화하도록 요청하였다고 진술하였다.

사고열차 승무원이 사고 전날 제2395열차 운행 중 23:36경 뚝섬역에 정차하여 청소 자회사 직원 2명이 객실 내 토사물 청소 작업을 수행하던 중 역 직원이 승강장에서 전호[6]를 시행하였으나,

승무원이 이를 확인하지 못하고 23:41경 출발하여 청소원이 다음 역에서 하차하였고, 해당 건과 관련하여 뚝섬역 직원이 사고 열차 승무원의 직접 사과를 요구하는 민원을 승무사업소에 제기하였다. 관련 내용은 [표5]와 같다.

6) "전호"란 모양, 색 또는 소리 등으로서 직원 상호 간의 상대자에 대하여 의사를 표시하는 것

날짜	시간/장소	내용	비고
25.03.22	23:20경 역삼역	인터폰으로 열차 내 토사물 처리요청 접수 후 관제 보고	
	23:30경 잠실나루역	관제로부터 뚝섬역에서 조치 지시 수보	
	23:41경 뚝섬역	승강장에 역직원이 확인 안 되어 정상 출발	
	23:51경 신당역	관제로부터 뚝섬역에서 역직원의 전호 확인 여부를 연락받음 (청소 직원은 한양대역에서 하차함)	
25.03.23	07:23경 기지 출고선	승무 운용 담당이 기관사에게 토사물 민원과 관련하여 약 2분간 휴대전화 통화를 함 (민원 내용: 뚝섬역 직원이 청소원이 객실 청소 중 출입문을 닫고 출발했다고 해당 승무원에게 직접 사과를 받고 싶다 함)	
	07:27경 열차운행 중	기관사와 차장은 운전실 통화 장치로로 민원과 관련하여 약 15분간 간헐적으로 통화함	

[표5] 토사물 민원 관련 요약

1.3.4 승무원 관리

승무원 소속의 대림승무사업소에서는 주요사업 추진계획에 따라 '신도림역 4번 승강장 도착 시 운전취급'에 대하여 2020년부터 사고 당시까지 총 20회 교육을 시행하고 있었다.

공사는 「승무원 지도운용내규」(2024.5.8. 개정)를 통해 승무원에 대한 지도 교육 및 운용관리를 하고 있고, 주요 항목은 [표6]과 같다.

[승무원 지도운용내규] 제10조(지도승무) 제12조(면담 및 고충처리) 제28조(열차운행기록부 분석 및 교육) 제31조(교육기간)

[표6] 기관사 관리 주요 항목(발췌)

1.3.4.1 지도 승무 내역

기관사의 지도 승무 내역(`24.1.~`25.3.)을 확인한 결과, 승무사업소는 기간 중 총 11회 실시하였고, 업무상 필요한 지식 보완 및 습성에 의한 불안전한 운전취급 교정, 졸음·인적오류 예방 활동 등을 수행한 것으로 확인되었다.

1.3.4.2 면담 및 고충처리

기관사의 면담내역(`24.1.26.~`25.1.10.)을 확인한 결과, 승무사업소는 정기적으로 승무원 면담을 실시하여 고충 파악 등을 모색하고 있었고, 이를 해결하도록 업무 추진을 기하고 있는 것을 면담기록부로 확인되었다.

1.3.4.3 열차운행기록부 분석 및 교육

승무사업소의 열차운행기록부(`25.1.) 분석 결과, 신규·경력기관사에 대해 총 8회 실시로 신도림↔신정기지의 세척고 앞 일단 정차 등 6개 항목을 판독하였는데'양호'하였고, 위반 시 특별교육 등을 시행하고 있었다.

1.3.4.4 기관사 운전실무수습교육

기관사는 2020년 2월에 신규로 발령을 받아, 지도내규 제31조에 따라 '운전실무수습교육(`20.2.3.~4.8, 운전거리 3,977km)'을 받은 후, 운전기량 및 응급조치 등 기량이 우수하다는 판정에 따라 단독 승무(`20.4.9.)를 수행하였다.

또한, 기관사는 신규기관사로서 내규에 따라 중점관리자로 지정(`20.2.3.~`21.2.3.)되어 기본 운전취급, 지적확인환호, 규정 및 지시사항 숙지, 인적오류에 의한 재발 방지 등과 관련된 추가 교육을 총 12회 받은 바 있다.

1.3.4.5 승무지킴이 앱 도입

공사는 2020년 7월에 열차운행 중 승무원 휴대전화 기능 제한 시스템을 구축하여 열차 안전 운행 저해 요인을 해소코자 하였다.

이 시스템은 열차운행 시간에 유튜브, 인터넷, SNS 등은 차단하고, 승무지킴이, 카메라, 전화 통화, 노트 등 11개 어플은 실행되도록 하였고, 시스템의 화면 별 기능 구성도는 [그림6]과 같다.

[그림6] 앱 화면 별 기능 구성도

이 시스템의 추진 경위는 [표7]과 같다.

○ ’21. 11. 15.(월) ~: 차세대 모바일오피스 구축 관련 개선 및 이관사업 진행
○ ’22. 2. 21.(월) ~ 2. 28.(월): 통합 모바일오피스 시범운영
○ ’22. 2. 25.(금) ~ 2. 28.(월): 승무지킴이 자체 테스트 시행(승무지원처)
○ ’22. 3. 01.(화): 통합 모바일오피스 1차 오픈(승무지킴이)
○ ’22. 3. 11.(금) ~ 3. 31.(목): 승무지킴이 시범운용 실시(사업소별 4명)
○ ’22. 4. 07.(목): 시범운용에 따른 문제점 개선 요청(1차)
○ ’22. 4. 28.(목): 추가 테스트 결과에 따른 문제점 개선 요청(2차)
○ ’22. 6. 20.(월): 승무지킴이 개선 요구사항 조치 완료
○ ’22. 7. 18.(월): 승무지킴이 전면 운용 실시

[표7] 휴대전화 기능 제한 시스템 추진 경위

1.3.5 관제센터 운영

공사는 관제 업무를 제1관제센터(1~4호선)와 제2관제센터(5~8호선)를 분리하여 관제팀은 4조 2교대 형태로 운영하고 있었다.

이번 사고열차를 통제한 제1관제센터의 관제팀 각 조는 팀장(1~4호선) 1명, 선임관제부장(1~4호선) 1명, 운전관제사(1~2호선) 5명이 담당하였고, 주요 업무는 [표8]과 같다.

구분	담당 업무	비 고
팀장 (1~4호선)	- 관제팀 지휘감독 및 업무총괄 - 종합상황 관련 대외기관 보고, 협조체제 유지 업무 - 음주확인 및 관리 총괄 업무	1명
선임관제부장 (1~4호선)	- 운전관제팀 업무 총괄 - 관제팀장 부재 시 팀장 업무대행 - 각 호선 관제부장 부재 시 업무대행	1명
운전관제사 (1~2호선)	- 철도차량의 운행을 집중 제어·통제·감시 - 사고(장애) 발생 시 상황조치 및 보고 - 운전정리 및 운전에 관한 각종 지시 - 열차운행선 지장작업에 대한 승인·조정·통제	5명

[표8] 제1관제센터 4팀 개인별 업무분장 (발췌)

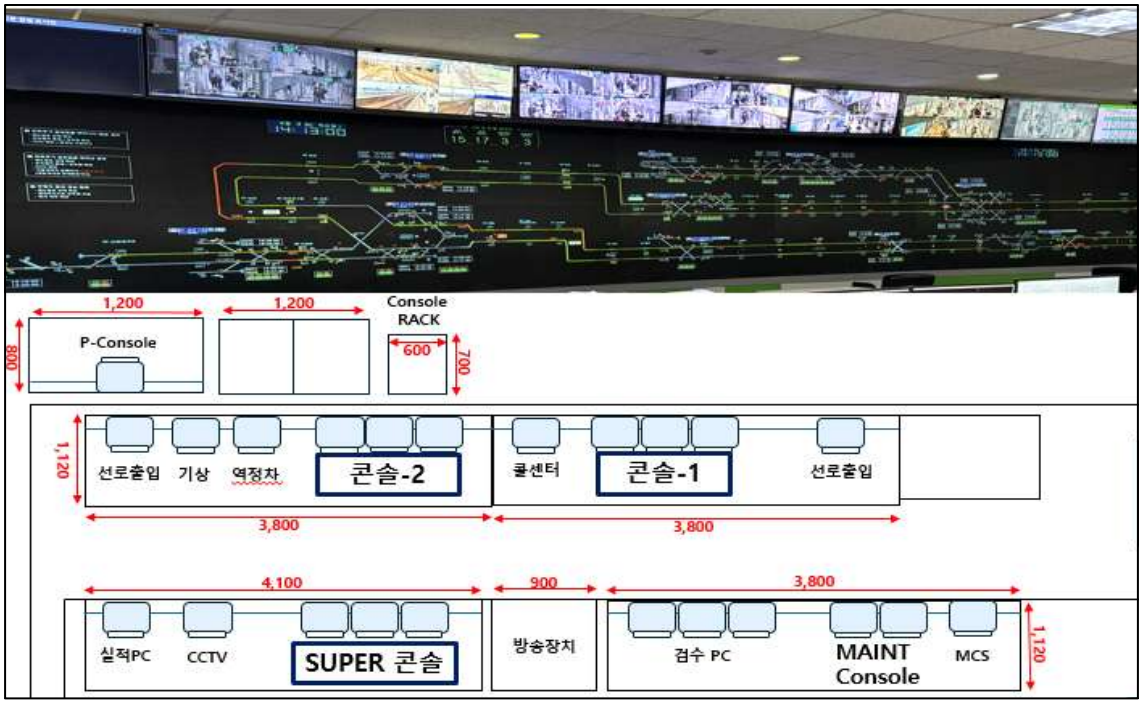
사고 당시 1, 2호선 관제실 콘솔[7]별 근무자 현황은 [표9]와 같다.

호선	제어탁	3.22 (근무 시작 18:00)	3.23 (사고 당시 07:49)	비고
1호선	운영자(콘솔-1)	1명	1명	
	관리자(SUPER 콘솔)	1명	-	식사
2호선	운영자(콘솔-1)	1명	-	식사
	운영자(콘솔-2)	1명	-	식사
	관리자(SUPER 콘솔)	1명	1명	

[표9] 사고 당시 1, 2호선 근무자 현황

7) 관제사의 업무 수행을 위한 제어 장치 등이 집중되어 있는 곳으로 제어탁이라고도 부른다.

사고 당시 2호선 관제실 배치도는 [그림7]과 같고, 평상시 2호선 운전관제 근무자는 3명(각 콘솔 1명)이지만, 사고 당시에는 식사 교대(07:20~07:50경)를 위해 관제사 1명이 콘솔-2에 앉아서 2호선 전체에 대한 관제 업무를 수행한 것으로 조사되었다.



[그림7] 2호선 관제실 배치도

1.3.6 관제사 A(Super 콘솔)

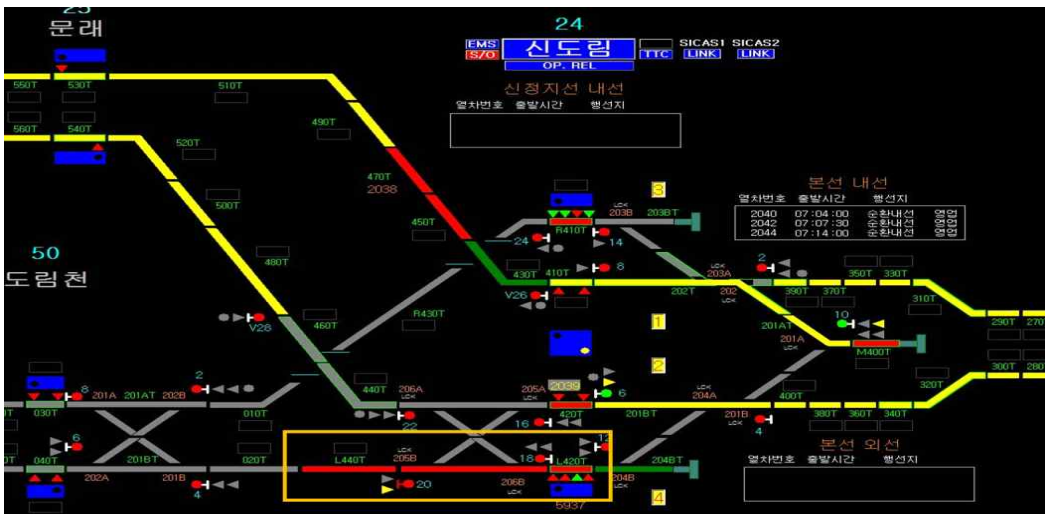
관제사 A ○○○(31세, 남, 이하 '관제사 A'라 한다.)는 2018년 12월 공사에 입사하여 차장을 거쳐 2019년에 관제 자격을 취득하고, 2020년 5월에 제2관제센터, 2021년 2월에 제1관제센터 관제사로 현재까지 근무 중이었다.

관제사 A는 사고 전일 야간근무로 전날 18시에 출근하여, 근무 전 시행한 업무적합성 검사에서 적합 판정을 받고 2호선 Super 콘솔에서 업무를 수행하였고, 사고 당시에는 콘솔-2에서 업무를 수행하였다. 관제 근무와 관련한 주요 진술은 [표10]과 같다.

1. 사고 당일 콘솔별 근무지정은 없으며, 근무시간 휴식시간 등도 정한 게 없음 상황에 따라 임의대로 제어탁 근무를 자율적으로 수행함. 2. 평상시 2호선에는 3명이 근무하는데, 사고 당일 아침 5시부터 2명(콘솔 1: 부장, 콘솔 2: 계원, S 콘솔: 공석)이었고, 계원은 2명(본인, 1년 미만 자)이었음. 3. 본인은 7시경 구내식당에서 식사하였고, 다른 근무자들과 식사 교대(7:20경) 후, 혼자 근무 중 사고가 발생하였고, 평상시 식사 시간에는 1~2명 근무함.

[표10] 관제사 A의 근무 관련 주요 진술(발췌)

관제사 A는 사고 당시 혼자 근무 중 2호선 전체 열차를 감시 중이었고, 사고 열차가 기지에서 출고하여 [그림8]의 사각 주황색과 같이 대형 표시반 내 신도림역 4번 승강장 안전정지점에 정차하여 대기하는 것을 확인(7:35경)하였다고 진술하였다.



[그림8] 대형 표시반 내 사고 열차 위치

관제사 A는 사고열차의 출발 시각(7:49)이 다가와 기관사를 열차 무선으로 호출(7:46)하였고, 기관사가 도림천역 중간 정차와 ATO 신호 미현시를 보고하자, 열차의 정차 위치를 재확인한 뒤 YARD 모드로 전환하여 정위치 정차를 지시하였다고 진술하였다.

또한, 관제사 A는 대형 표시반으로 사고열차가 신도림역 정차 상태로 확인

되었으나, 기관사가 도림천역 중간에 정차하였다고 재차 보고하여 사고열차가 도림천역과 신도림역 사이에 정차한 것으로 판단하여 YARD 모드로 운행을 지시하였다고 진술하였다.

1.3.7 관제사 B(콘솔-1)

관제사 ○○○(46세, 남, 이하 '관제사 B'라 한다.)는 사고 전일 야간근무로 전날 18시에 출근하여 2호선 콘솔-1에서 근무하였고, 사고 당일 07시 20분경 관제사 A와 식사교대 후, 사고 당시 식사 중 사고 열차의 탈선 상황을 듣고 관제실에 복귀하여 즉시 역사 및 승무사업소 상황 전파, 운전 정리 등 매뉴얼에 따라 초기대응 조치를 하였다고 진술하였다.

관제사 B는 사고 전일 야간 근무 중 23시 15분경 고객센터로부터'제2395 열차 객실 내 토사물 청소 요청'을 접수받고, 해당 열차에 청소와 역무원 확인 전호 후 출발하라는 지시를 하였다고 진술하였다.

23시 40분경 뚝섬역 역무원으로부터'청소원이 청소 중 열차가 출발하여 청소원이 출입문에 어깨를 부딪혔고, 뚝섬역에 하차하지 못했다.'는 내용을 유선전화로 통보받고 관제 부장에게 보고 후 승무사업소로 이관하였다고 진술하였다.

1.3.8 관제사 C(콘솔-2)

관제사 C ○○○(41세, 남.)는 사고 전일 야간 근무로 출근하여 2호선 콘솔-2에서 근무하였고, 사고 당일 07시 20분경 관제사 A와 식사교대 후 1호선 콘솔에서 근무 중,

07시 48분경 2호선 관제사 A로부터 신도림역 4번 선 도착 중인 사고 열차의 탈선 상황을 듣고, 즉시 상황 전파(소내 방송) 및 내외선 열차 출발대기, 현장 상황 파악 등 매뉴얼에 따라 초기대응 조치를 하였다고 진술하였다.

1.3.9 선임관제부장

선임관제부장 ○○○(57세, 남.)은 1991년 11월에 승무원으로 입사 후 2015년 4월에 관제센터로 전입하여 2024년 10월부터 사고 당일까지 제1관제센터 선임관제부장(1~4호선)으로 근무 중이었다.

선임관제부장은 사고 당일 3,4호선 관제부장 휴가로 3,4호선 관제 업무를 수행하였고, 사고 당시에 구내식당에서 식사 중(07:51경) 사고 상황을 확인하고 관제실에 복귀하여 사후 조치에 임했다고 진술하였다.

1.3.10 관제팀장

관제팀장 ○○○(58세, 남)은 사고 전일 야간 근무로 출근하여 사고당일 07시 50경 상황관제실에서 근무 중 2호선 운전관제사 A로부터 신도림역 4번선 도착 중인 사고 열차의 탈선 상황을 보고 받고,

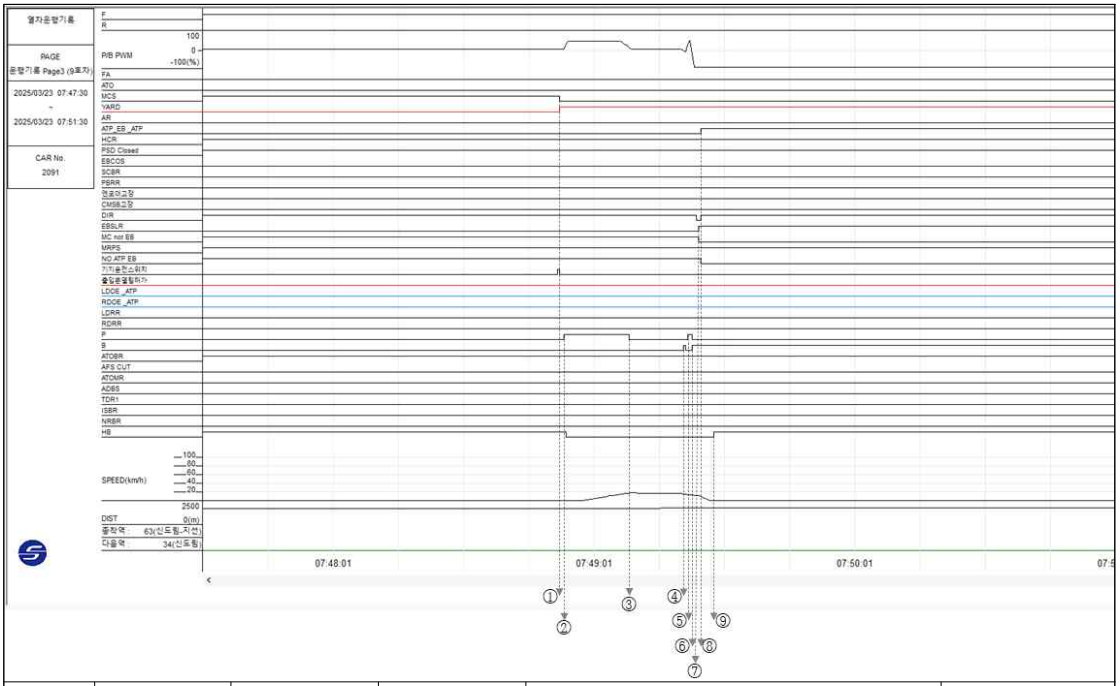
즉시 상황 전파(소내 방송) 및 초기대응팀 및 사고복구반 출동지시, 내외선 분할운전 시행, 현장사고수습본부 가동 및 국가재난상황보고 등 비상대응 매뉴얼에 따라 초기대응 조치를 지시하였다고 진술하였다.

1.4. 기록정보

1.4.1 열차 운행기록

[표11]과 같이 사고열차는 신도림역 승강장 중간 부근에 정차(07:31:41) 후 YARD 모드로 전환(07:48:52)하여 1초 뒤 출발하였고, 속도를 18km/h까지 상승 후 제동/역행 취급을 하다가 수동으로 비상제동을 체결(07:49:24)하였다.

이후 약 1초 뒤 자동 비상제동이 체결되었고, 07:49:28경 정차하였으며 승강장 중간에서 탈선 후 정차할 때까지 이동 거리는 약 110m였다.



구분	시간	제한속도 (km/h)	운행속도 (km/h)	운전 취급	이동거리 (m)
	07:31:41	25	0	승강장 중간에 정차	0
①	07:48:52	25	0	운전모드 전환(MCS→YARD)	0
②	07:48:53	25	0	역행 취급	0
③	07:49:08	25	18	타행 상태	31
④	07:49:21	25	16	제동 취급	93
⑤	07:49:22	25	14	역행 취급	97
⑥	07:49:23	25	13	제동 취급	101
⑦	07:49:24	25	13	수동 비상제동 체결	106
⑧	07:49:25	25	11	자동 비상제동 체결	108
⑨	07:49:28	25	0	정차제동 체결	110

[표11] 열차 운행 기록

1.4.2 무선 통화기록

관제사와 기관사간 열차무선 통화기록은 [표12]와 같다.

시간	관제사	기관사	비고
07:46:49	신도림 4번 5931 관제 이상, 5931		
07:46:59	신도림 출고열차 5931 관제 이상, 5931		
07:47:05		예 5931열차 지금 도림천역 중간에 정차 중입니다.	
07:47:15	도림천역 중간이라고요? 지금 4번 홈 진입 직전인가요?		
07:47:27		5931열차 도림천역 중간에 정차 중입니다. 지금 ATO 신호 안나가지구요, 도림천역 중간에 정차 중에 있습니다.	**1차 착각**
07:47:39	예 5931열차 4번 홈 정위치 정차하세요.		
07:47:50	그리고 5931은 특이사항 있으면 바로바로 관제에 말씀해 주세요. 그래야 추가.		
07:48:05		관제, 관제, 5931 열차입니다.	
07:48:10	5931 말씀하세요.		
07:48:13		신도림역에 정차하는게 아니구요, 지금 도림천역 중간에 정차되어 있었고, ATO 신호에 따라 움직이는데 ATO 신호가 지금?	**2차 착각**
07:48:23	Y 모드로 4번 홈 정위치 정차하세요.		
07:48:27		Y 모드로 4번 홈까지 쭉 들어가라구요?	
07:48:32	예, Y 모드로 4번 홈 정위치 정차하세요.		
07:48:36		그럼, 도림천역부터 신도림역까지 Y 모드로 쭉 들어가라는 말씀이시죠?	
07:48:41	예, 맞습니다. 정위치 정차하시고 승객 승하차 확인해 주시고 바로 발차해 주세요.		
07:49:10	5931은 4번 홈 진짜 정위치 정차하세요. Y 모드로 정위치 정차하셔야 합니다.		
07:49:22	5931 정차하세요. 정차하세요.		
07:49:26	5931은 바로 정차하세요.		
07:49:35		예. 5천.	**탈선**
07:49:40	예, 3055 열차 문래 잠시 대기합니다.		
07:49:46		예. 5931 열차입니다.	
07:49:49	5931 말씀하세요.		
07:49:52		예, 지금 탈선된 거 같에 가지고요.	
07:49:56	탈선이요? 지금 어느 방향으로 탈선됐어요?		
07:49:59		도림천에서 신도림 들어가다가 탈선되었습니다.	**3차 착각**

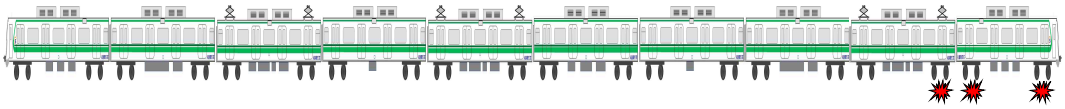
[표12] 열차 무선 녹취록

1.5 차량 정보

1.5.1 사고열차 조성

사고열차는 2018년에 도입된 10량 편성 전동차로 조성은 [표13]과 같다.

신정차량기지 ⇒ 도림천역 ⇒ 신도림역



2091 (TC1)	2191 (M1)	2291 (M2)	2391 (T1)	2491 (M2)	2591 (T2)	2691 (T1')	2791 (M1)	2891 (M2)	2991 (TC2)

[표13] 사고열차의 조성

1.5.2 사고열차의 주요 제원

사고열차의 주요 제원은 [표14]와 같다.

구 분		내 용
제 작 사		㈜다원시스
도입 현황	반입 연도	2018. 11. 26.
	철도안전관리체계 승인 연도	2019. 02. 12.
	영업 시작	2019. 03. 07.
대차 형식		공기스프링식 볼스터리스
제동 형식		회생제동 병용, 전기지령식 공기제동
속도 제어		회생제동병용 가변전압 가변주파수(VVVF) 인버터 제어
감속도 및 가속도		감속도 : 상용 3.5km/h/s 이상, 비상 4.5km/h/s 이상 가속도 : 3.0km/h/s 이상

[표14] 사고열차의 주요 제원

사고열차의 차륜 각부 측정 결과는 [표15]와 같고, 「2,3호선 VVVF 전동차 검사 시행예규」에 적합한 것으로 확인되었다.

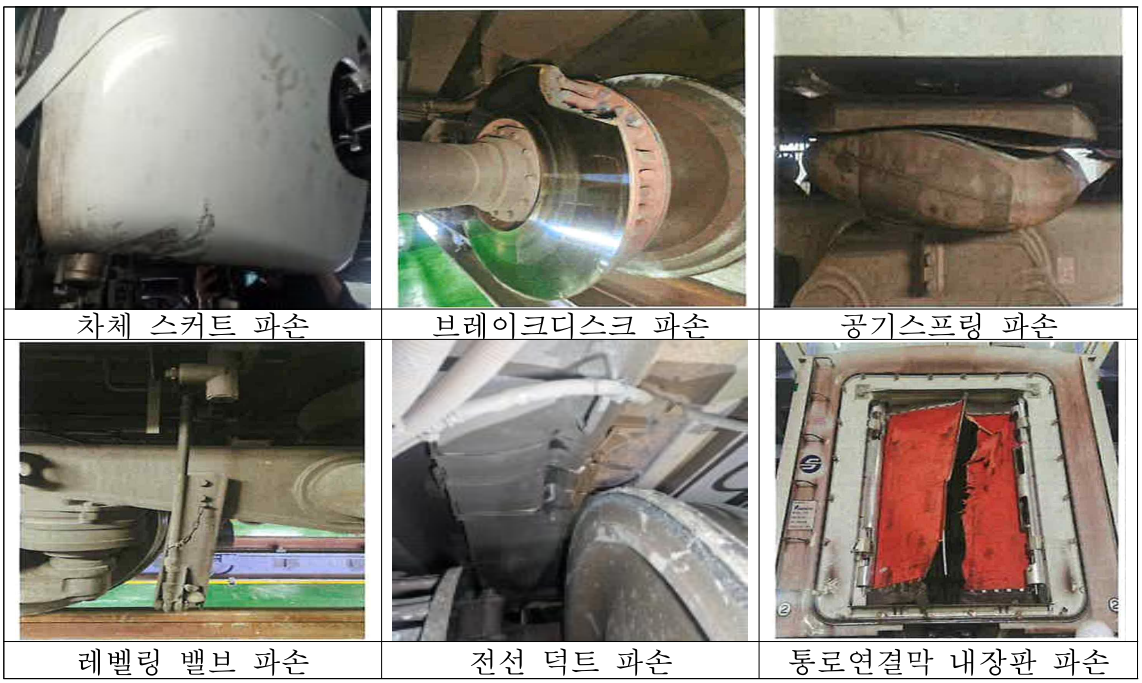
[단위: ㎜]

구분			차륜 직경	플랜지 두께
관리 기준			860~774	34~23
2991호	1대차	1위	844	29
		2위	844	29
		3위	848	30.5
		4위	848	30
	2대차	1위	848	29.5
		2위	848	29
		3위	848	29
		4위	848	29
2891호	2대차	1위	848	31
		2위	848	30
		3위	848	29.5
		4위	848	29

[표15] 사고열차 차륜 각부 측정 결과

1.5.3 사고 차량 피해 현황

사고 열차는 탈선으로 차체 스커트, 통로연결막, 브레이크 디스크와 공기 스프링이 심하게 파손되었으며, 세부 피해 현황은 [그림9] 및 [표16]과 같다.



[그림9] 사고열차 피해 현황

연 번	피해 내역	비 고
1	통로연결막 측내장판, 고압 접지선, 레벨링밸브 조정봉 및 브라켓, 공기스프링 및 시트, 제동디스크, 엔드빔 조립체, 1P 점퍼 플러그, 주차제동기, 상용제동기	신품 교체
2	차체프레임, 전선 덕트, 차체 마스크, 통로연결막 다이아프램, 운전실 사다리, 운전실 R측 출입문판넬, 차륜지 브라켓, 물탱크 브라켓, 통신 안테나 등	보수 후 재사용
3	통로연결막 드럼, 중간연결기	분해 정비

[표16] 차량 피해 세부 현황

1.5.4 사고 차량 정비 기준 및 이력

사고 차량의 정비는 공사의 「전동차 관리 규정(2023.11.23. 개정)」에 따라 [표17]과 같이 정비가 이뤄진 것으로 확인되었다.

정비종류	정비 기준	시행일	비 고
일상검사	3일 또는 72시간	25.03.20.	
월상검사	3개월	25.02.24.	
중정비	3년	22.05.23.	

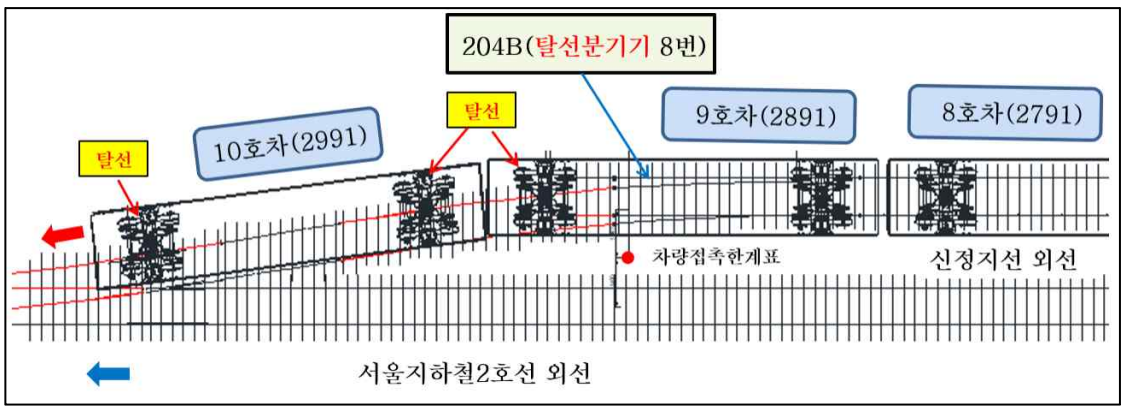
[표17] 사고차량 주요 정비 이력

1.6 선로 정보

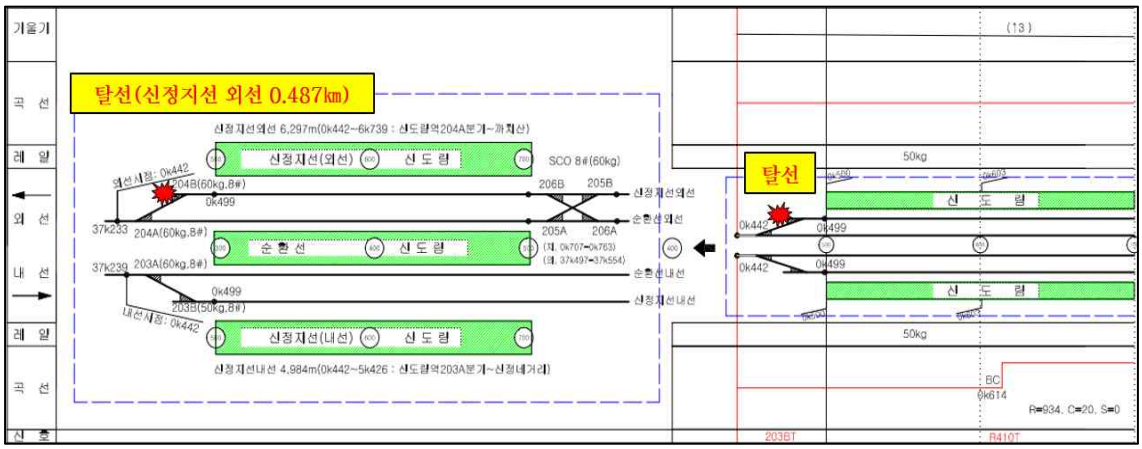
1.6.1 현장 정보

서울 2호선 신도림역은 1984년 5월에 개통되었고 사고가 발생한 4번 승강장은 1992년 5월에 신정지선(신도림～양천구청역) 개통 시 설치・운영되었다.

사고 열차는 4번 승강장을 벗어나서 정위로 확보되어 있던 204B호 탈선분기기[8](60㎏용 8번) 끝단에서 탈선되었고 탈선 지점(신정지선 외선 0.487㎞)의 궤도 구조는 50㎏/m 레일, 목 침목, 도상 자갈 등으로 구성되어 있었다.



[그림10] 신도림역 사고발생 위치



[그림11] 탈선지점 부근의 선로일람약도

8) 열차끼리 부딪치려고 할 때, 한쪽 열차를 탈선하게 하는 분기기로 대형 사고를 예방하기 위해 설치

탈선지점의 204B호 탈선 분기기는 공사의 방침 「2호선 운전설비 개량 검토(1993.5)」에 의거하여 열차의 안전운행 확보를 위해 신정지선 내・외선에 부설되었다.

[그림12] 204B호 탈선 분기기

1.6.2 선로유지관리

공사는 「선로검사 내규(2024.08.13. 개정)」에 따라 선로의 보수·점검을 시행하고 있으며, 사고지점 선로에 대한 점검 종류 및 결과는 [표18]과 같고, 특이 사항은 없었으며 내규에서 정한 검사 주기를 준수하고 있었다.

관련 조항	점검 종류	주 기	점검 실적	검검 결과
선로검사 내규 제6조	궤도틀림	분기 1회	2024.6.29, 10.7, 12.10	특이 사항 없음
선로검사 내규 제21조	일상 순회점검	2주 1회	2025.2.4, 2.7, 2.9, 2.12, 2.15, 2.19, 2.20, 2.23, 2.25, 2.28, 3.12, 3.15, 3.23	특이 사항 없음

[표18] 선로 점검 종류 및 결과

1.7 신호・전기정보

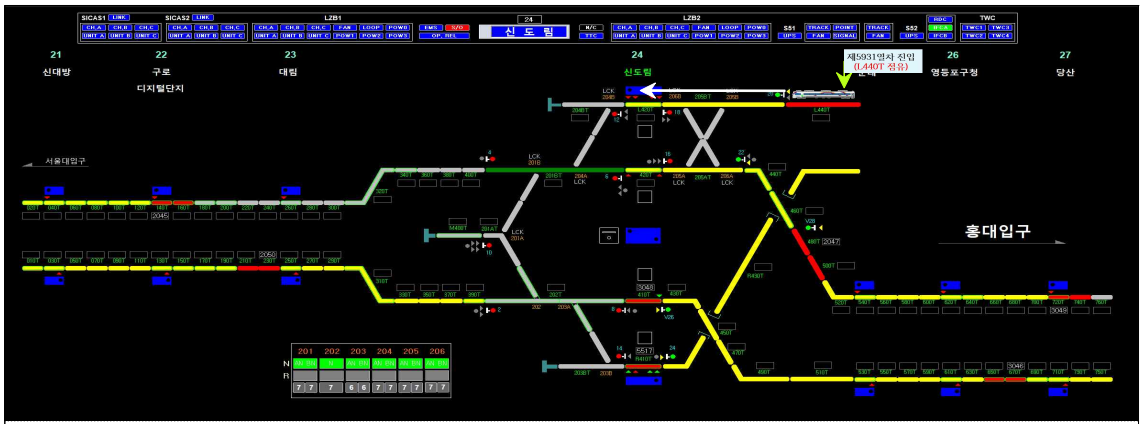
1.7.1 신호정보

사고 구간(신도림역)의 신호 설비는 [표19]와 같이 구성되어 있었다.

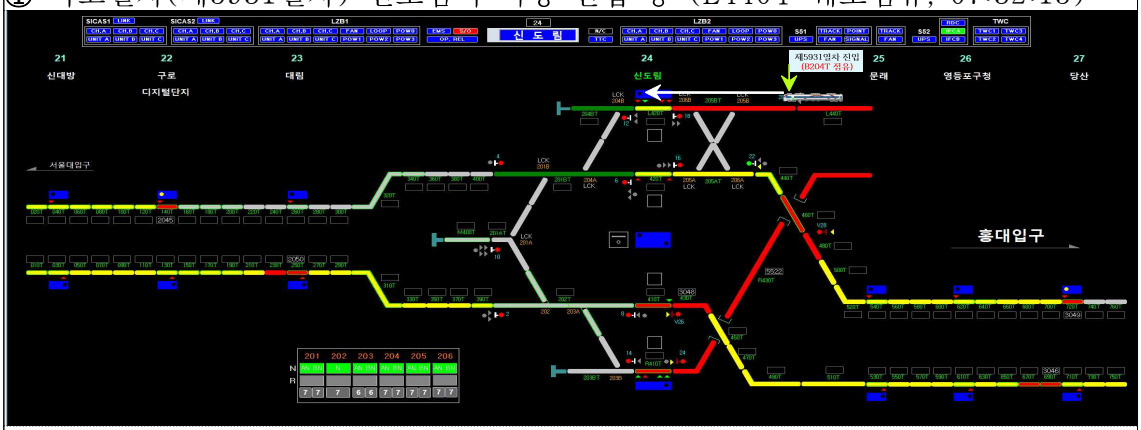
구 분	궤도회로장치	선로전환기	연동장치	열차제어
설비방식	AF궤도회로	NS형	전자식	ATP/ATO
설치연도	2006년	2013년	2006년	2006년

[표19] 신도림역 신호설비 현황

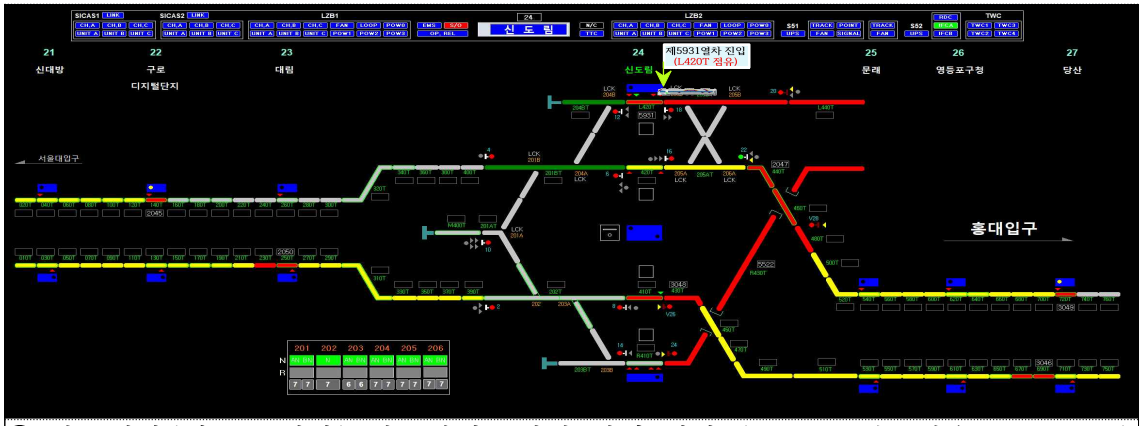
[그림13] ①~④의 신도림역 전자연동장치 로그기록(07:32:00~07:50:00)과 같이 사고열차가 신정차량기지를 출발하여 신도림역 구내 4번 선 홈에 도착한 후 탈선할 때까지 신호와 진로는 모두 정상 상태로 작동하였다.



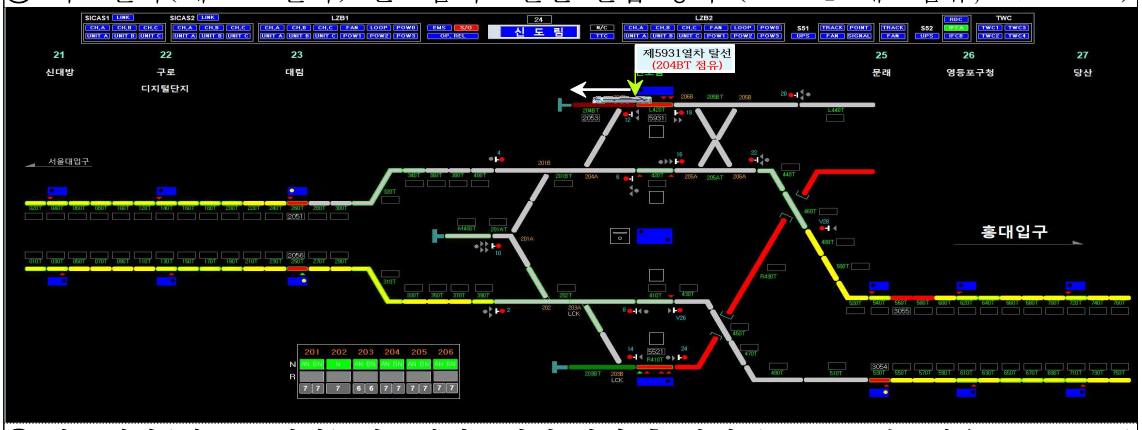
① 사고열차(제5931열차) 신도림역 외방 진입 중 (L440T 궤도점유, 07:32:15)



② 사고열차(제5931열차) 신도림역 4번선 진입 중 (205BT 궤도점유, 07:32:36)



③ 사고열차(제5931열차) 신도림역 4번선 진입 정차 (L420T 궤도점유, 07:32:42)



④ 사고열차(제5931열차) 신도림역 4번선 진입 후 탈선 (204BT 궤도점유, 07:49:16)

[그림13] 신도림역 전자연동장치 기록 화면

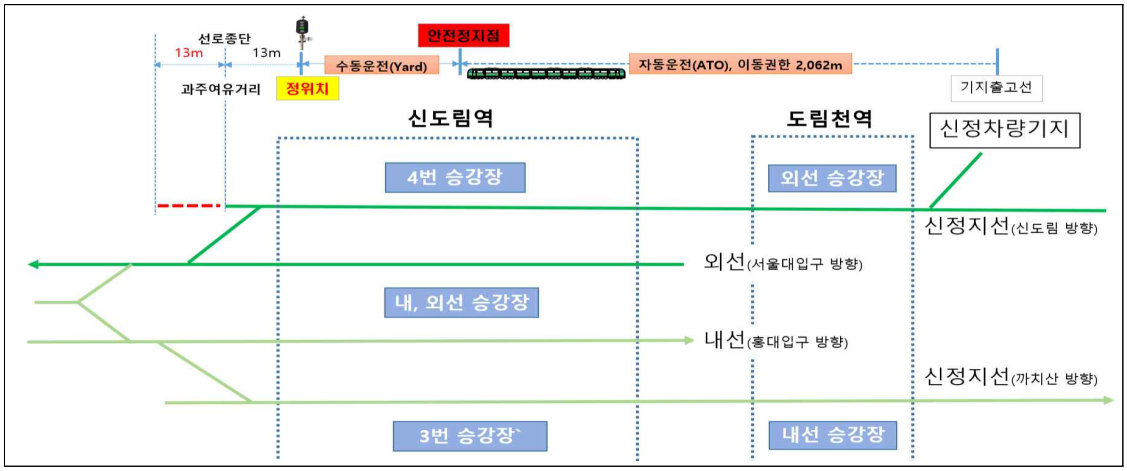
1.7.2 신도림역 4번 선 홈 안전정지점

사고 열차는 ATO 신호시스템이 적용된 구간에서 운행 중 신정차량기지에서 출발하여 신도림역 4번 선 홈 중간 부근의 안전정지점에 정차하였다.

신도림역 4번 선 홈 안전정지점은 열차의 과주 여유 거리가 신호시스템 제작사(지멘스)가 권고하는 안전기준[9]을 만족하지 못함에 따라, 출발신호기로부터 약 70m 지점에 설정되어 운영되고 있었던 것으로 확인되었다.

이에 따라 열차 운전 시, 신도림역 4번 선 홈 안전정지점까지 자동운전(ATO)으로 정차한 후 관제사의 승인을 받아 정위치정차 지점까지 15km/h 이하로 수동운전(YARD 모드)을 시행하도록 운영되고 있는 것으로 조사되었다.

9) 출발신호기~첫번째 외방 선로전환기 첨단까지 13m, 첫번째 외방 선로전환기 첨단~안전측선 끝 13m



[그림14] 신도림역 4번 홈 열차 진로 개요도

신도림역 4번 홈 안전정지점에 정차하는 일일 열차 횟수는 [표20]과 같다.

구 분	평 일	휴 일	비고
안전정지점 정차 열차	39회/일	24회/일	

[표20] 신도림역 4번 홈 안전정지점 정차 열차 횟수

1.7.3 전차선 정보

사고 구간은 전철 구간으로 사용전압은 직류 1,500V로 설치·운용되고 있었으며, 사고와 관련된 이벤트 기록은 없는 것으로 확인되었다.

1.8 기상정보

기상청 자료에 의하면 2025년 3월 23일(일) 07:49경 서울시 용산구의 기온은 8.7℃, 풍속은 0.4㎧, 습도는 73.0%였고 날씨는 맑았다.

1.9 긴급 안전권고 발행 현황

항공·철도사고조사위원회는『항공·철도사고조사에 관한 법률』제26조에 따라 이번 사고와 관련하여 2025년 4월 21일 서울교통공사에 다음과 같이 긴급 안전권고를 발행한 바 있다.

1.9.1 긴급 안전권고 발행

① 기관사에 대해 다음과 같은 안전 운행 대책을 마련할 것
가. 정차역 착각 방지를 위한 객관적 확인절차 및 체크리스트 도입
나. 운행모드 전환(ATO→야드모드)시 이중 확인 절차 마련
다. 신호 위반 방지를 위한 기술적·절차적 방어벽 구축

② 관제사에 대해 다음과 같은 안전대책을 마련할 것
가. 기관사-관제사 간 의사소통 프로토콜 표준화 및 명령-복창 확인 절차 강화
나. 비정상 상황에서 열차 운행 지시 시 체크리스트 기반 의사결정 지원체계 구축

③ 탈선전철기가 설치된 지점은 사고 확산 방지 설비를 조속히 구축할 것 (정지신호 시 출발 오방지 신호시스템 구축 등)

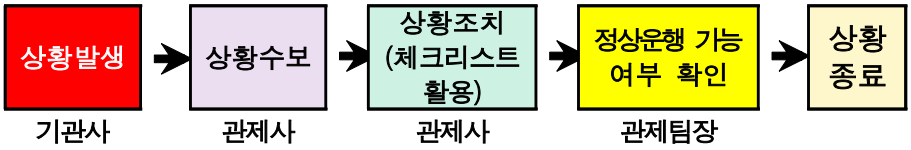
④ 기관사 및 관제사에 대해 교육 및 관리강화 안전대책을 마련하고, 그 이행 여부를 지속적으로 점검할 수 있는 방안을 마련할 것

1.9.2 긴급 안전권고 이행 실태 확인

공사는 위원회의 긴급 안전권고에 따라 다음과 같이 권고를 이행하였다.

① 지적확인환호 개선, 체크리스트 도입, 이중 확인 절차 마련, 신도림역 진입부 표시 및 LED 전광판 설치, 음성 송출 등 절차적 방어벽 구축

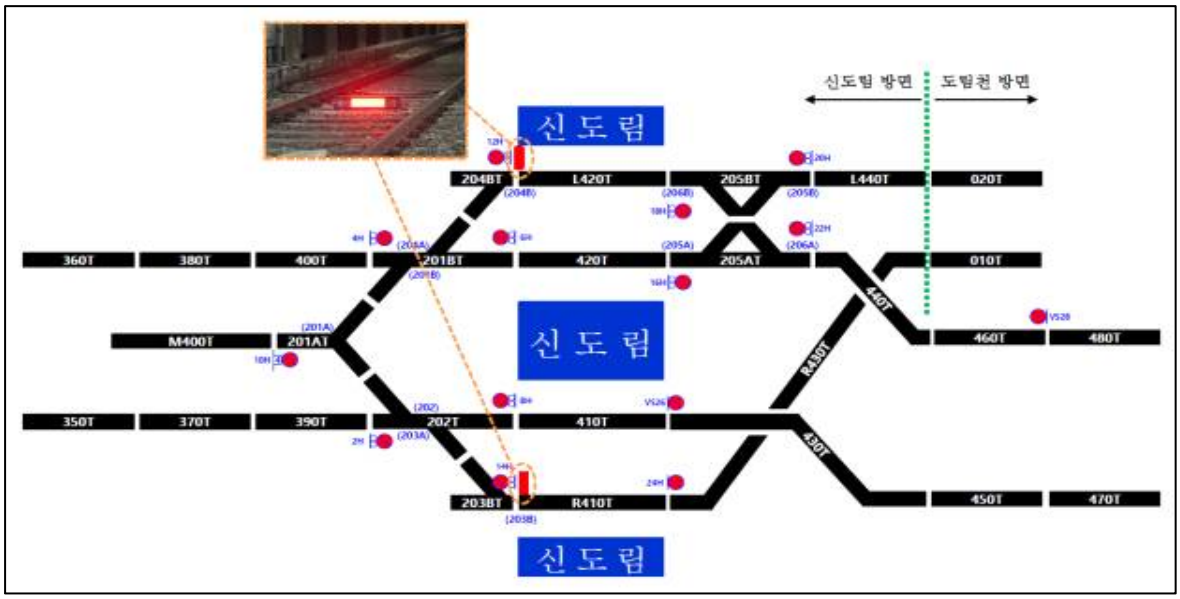
② 운전 정보 교환 방법 보완 및 강화, 1~8호선 주요 운전 취급 취약 개소 전수조사 시행 및 차막이 위치 등 LDP에 표시, 이례 상황 시 체크리스트 기반 의사결정 지원체계 시행(제1,2관제) 등



[표20] 관제센터 열차운행 관련 의사결정 개선 프로세스

③ 신도림역 승강장에 진로개통표시기(12H,14H) “궤도밀착신호기”설치

공사는 사고 이후 [그림15]와 같이 2호선 신도림역 3, 4번 승강장에 기관사의 신호현시 인식 및 가시성 향상을 위해 궤도 밀착형 신호기를 설치하였다.



[그림15] 신도림역 궤도 밀착형 신호기 설치 현황

④ 신도림역 열차탈선 사고 관련 특별교육 실시, 열차 안전 운행 확보를 위해 대형표시반(LDP)에 탈선분기부 및 차막이 설치 현황 표출, 관제사의 현장 실무경험 향상 등

2. 분석

2.1 관계자 업무수행 사항 분석

2.1.1 기관사

기관사는 신정차량기지 출고선 대기 중 07:23경 승무 운용 담당으로부터 전날 뚝섬역 민원에 대하여 개인 휴대전화로 연락을 받았다. 이에 따라 기관사는 「철도안전법 시행규칙」 제76조의 4 및 「전동차 승무원 업무 예규」 제121조를 준수하지 않게 된 것으로 분석되었다.

한편, 기관사의 승무지킴이 앱은 신정차량기지 출발 시각(07:27)보다 약 15분 후 접속(07:42)되었으며, 공사가 개발한 승무지킴이 앱은 휴대전화 통화 기능이 차단되지 않는 것으로 분석되었다.

「철도안전법 시행규칙」(개정 2023. 1. 18.) 제76조의4(운전업무종사자의 준수사항) ② 법 제40조의2 제1항 2호에서 "국토교통부령으로 정하는 철도차량에 운행에 관한 안전수칙"이란 다음 각호를 말한다. **2. 철도차량의 운행 중에 휴대전화 등 전자기기를 사용하지 아니할 것.** **「전동차승무원업무예규」**(개정 2024. 12. 3.) 제121조(휴대전화 등 사용금지) 승무원은 운전취급 중 방해가 되는 휴대전화 등 모든 전자기기를 사용할 수 없다. 다만, 운전취급상 긴급한 경우로서 다음 각 호의 경우에는 예외로 한다. 1. 열차무선전화기 고장 등으로 운전관제(기지 운전취급자 포함)와 통화가 불가능할 경우 2. 기타 운전취급상 긴급한 통화사유가 발생한 경우

[표21] 「철도안전법시행규칙」 제76조의4 및 「전동차승무원업무예규」 제121조 발췌

기관사는 기지 출고선 대기 중 차장과 전날 발생한 뚝섬역 민원 관련 운전실 통화 장치로 통화를 시작하였으며, 이후 사고 열차를 자동운전 모드로

출발(07:27경)한 뒤 간헐적으로 통화를 지속하였고, 신도림역 4번 승강장 안전정지점에 정차(07:31경)한 이후에도 관제에 보고하지 않은 상태에서 재출발 시점(07:48)까지 운전실 통화를 계속한 것으로 분석되었다.

신도림역 4번 승강장 중간 지점에 정차한 뒤 승강장 기둥과 승강장 안전문에 정차역 표시를 확인하지 않고, 도림천역 중간에 정차한 것으로 착각한 것은 「운전취급규정」 제13조 및 「전동차승무원업무예규」 제34조를 준수하지 않는 등 운전업무에 집중하지 않은 것으로 분석되었다.

또한, 기관사는 「차량기지운전취급내규」 제41조 ⑥항에 따라 관제 승인 후 수동운전 기지모드(YARD)로 열차 정지 위치까지 15㎞/h 이하 속도로 운전하여야 하나, 최고 속도 18km/h로 운전하여 기준 속도를 최대 3km/h 초과한 것으로 확인되었다.

「차량기지운전취급내규」(개정 2024. 12. 3.) 제41조(신도림역의 열차 착발선) ⑥ 4번 선 진입시 ATO열차는 안전정지점 정차시까지 자동운전을 원칙으로 하고 **운전관제의 승인을 받고** 기지운전모드스위치를 취급한 후 열차정지위치까지 **15km/h이하**의 속도로 수동 운전한다. **「전동차승무원업무예규」**(개정 2024. 12. 3.) 제34조(열차 운전 중 주의) ① 기관사는 열차운전 중 **운행선로의 전방**에 대한 이상유무 및 운전실내 각종기기의 상태를 계속하여 감시하여야 한다. ② 반복 정거장 또는 **운전선로의 분기기가 있는 지점을 진·출입할 때는 신호와 진로를 지적확인하고 환호하여야 한다.**

[표22] 공사 「차량기지운전취급내규」 제41조 및 「전동차승무원업무예규」 제34조 발췌

이후 기관사가 정차 위치를 착각한 상태로 재출발(07:48:53)하여 출발신호기 정지상태를 확인하지 못하고 이를 통과하여 탈선한 것은 공사의 「운전취급규정」 제48조 및 제214조를 준수하지 않은 것으로 분석되었다.

「운전취급규정」(개정 2024. 12. 3.) 제48조(정지신호의 지시) ① 열차 또는 차량은 **정지신호의 현시**가 있을 때에는 그 현시 지점을 지나서 진행하여서는 아니 된다. 제214조(기관사의 신호 확인) 기관사는 열차 또는 차량을 운전할 때 **신호의 현시 상태**를 확인, **주시**하여야 한다.

[표23] 공사「운전취급규정」제48조, 제214조 발췌

2.1.2 차장

차장은 공사의 승무지킴이 앱 사용 대상자가 아니어서 승무지킴이 앱을 사용하지 않은 것으로 확인되었다. 다만 신정차량기지 출고 선에서부터 탈선 후 최종 정차할 때까지 개인 휴대전화를 사용(07:26~07:49, 6회)한 것은 「전동차승무원업무예규」제121조를 준수하지 않은 것으로 분석되었다.

차장이 열차 운행 중 전날 뚝섬역 민원에 대하여 기관사와 기지 출고선 대기시점부터 신도림역 4번 승강장에 정차 후 재출발 시점까지 간헐적으로 운전실 통화를 지속한 것은 기관사가 정차 위치를 착각하는데 영향을 미친 것으로 분석되었다.

2.1.3 승무사업소 운용 담당

운용 담당은 사고 전날 뚝섬역 민원에 대하여 열차 운행 중인 기관사 및 차장에게 휴대전화로 통화하는 등 승무원의 안전 운행이 저해되도록 영향을 미친 것으로 분석되었다.

2.1.4 승무원 관리의 적정성

승무원 소속에서는 '신도림역 4번 승강장 도착 시 운전취급'에 대하여 2020년부터 사고 당시까지 총 20회 교육을 시행하고 있었고,

공사는 승무원에 대하여 지도 내규에 따라 지도 승무, 면담 및 고충 처리, 열차운행기록부 분석 및 교육 등을 시행하고 있었으나

사고 당시 기관사는 신도림역 4번 승강장 안전정지점에 정차하여 관제 보고 미 이행, 약 15분간 운전실 통화 장치로 통화, 정차 위치 착각, 출발신호기 정지상태를 확인하지 못한 점 등,

차장은 열차 운행 중 휴대전화 계속 사용, 약 15분간 운전실 통화 장치로 통화 등과 운용 담당이 운행 중인 승무원과 휴대전화로 통화한 점 등,

승무원의 안전 운행이 저해 요소가 확인됨에 따라 보다 더 엄격한 승무원 관리가 필요한 것으로 분석되었다.

또한 「철도안전법시행규칙」 제76조의4조에 따른 운전업무 종사자의 운행 중 전자기기 사용 금지 규정이 존재함에도 불구하고, 공사에서 구축한 승무지킴이 앱(휴대전화 기능 제한 시스템)은 전화 등 일부 기능이 사용 가능함에 따라 규정과 시스템 간 불일치가 발생하고 있는 것으로 확인되었다.

2.1.5 관제사 A

관제사는 사고 당시 혼자 2호선의 모든 열차를 감시 중 사고 열차가 대형 표시반 내 신도림역 4번 승강장에서 계속 대기하는 것을 확인하고 출발 시각이 임박함에도 관제 승인 요청이 없자 선제적으로 기관사를 호출하였다.

이에 기관사가 신도림역에 정차하고도 도림천역에 정차했다고 착각하는 상황에 대해 관제사는 재확인하여 이를 바로잡지 못하였다.

이것은 관제사 혼자 2호선 모든 열차를 감시 통제하면서 완벽하게 관제 업무를 수행하기에는 현실적으로 어려움이 있었던 것으로 분석되었다.

2.1.6 기타 관제사

관제사 B는 사고 당시 아침 식사 중, 관제사 C는 1호선 콘솔에서 근무 중, 사고 열차의 탈선 상황을 듣고 상황 전파 및 매뉴얼에 따라 초기대응 조치를 한 것으로 분석되었다.

2.1.7 관제팀장

관제팀장은 사고 당시 관제사 A로부터 사고 열차의 상황을 보고 받고, 비상 대응 매뉴얼에 따라 초기대응 조치를 지시한 것으로 분석되었다.

그러나 관제팀장은 관제팀 지휘 감독 및 업무 총괄 책임자로서 사고 당시 관제사 1명이 2호선 모든 열차를 감시 통제하도록 운영하였으며, 이는 관제사 인력 운영이 미흡했던 것으로 분석되었다.

2.1.8. 관제사 인력 운영의 적정성

평상시 2호선 관제사는 3명(각 콘솔 1명)이 근무하고 있었으나, 사고 당시에는 식사 교대(07:20~07:50경)로 인해 관제사 1명이 2호선 모든 열차를 감시 통제한 것으로 확인되었다. 이러한 관제사 인력 운영 방식은 부적절하여 조속히 개선이 필요한 것으로 분석되었다.

2.1.9. 항공관제 인력 운영 현황

[표24, 25]와 같이 위원회는 항공관제 인력 운영 및 근무 형태를 조사하였으며 이를 철도교통 관제사 인력 운영 개선을 위한 대안으로 제시한다.

구분	시간	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일
근무인원 (명)	07:00~08:00	10	10	10	11	10	11	10
	08:00~08:55	13	12	11	13	12	13	12
	08:55-13:00	19	19	19	19	18	19	19
	13:00-16:00	20	20	20	20	19	20	20
	16:00-17:55	16	16	16	16	15	16	16
	17:55-22:00	9	8	9	8	9	8	8
	22:00-07:00	8	8	9	8	9	8	8

[표24] 항공관제 근무 인원 현황 발췌

근무시간 \ 일자		1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일
주간	08:55-17:55	C	D	A	B	C	D	A
야간	17:25-09:25	B	C	D	A	B	C	D
비번/휴무		A/D	B/A	C/B	D/C	A/D	B/A	C/B

[표25] 항공관제 주・야간 근무 형태(4조 2교대) 발췌

2.2 차량분석

사고열차는 공사의 「전동차 관리 규정」에 따라 일상 검사, 월상 검사, 중정비 등의 정비가 이루어지고 있었고, 차륜 각부는 「2,3호선 VVVF 전동차검사 시행예규」에 적합하였으며 기타 특이 사항은 없었다.

2.3 선로 분석

사고지점 선로에 대한 점검 등 유지보수는 선로검사 내규에 따라 관리 및 시행되고 있었고, 검사 주기를 준수하는 등 특이 사항은 없었다.

2.4 신호분석

사고열차가 신정차량기지를 출발하여 신도림역 4번 선 홈에 도착할 때까지 신호와 진로는 정상 동작하였고, 특이 사항은 없었다.

사고열차가 자동운전 모드로 신도림역 4번 선에 진입할 때 홈 중간 부근 안전정지점에 자동정차 후 YARD 모드로 전환하여 수동운전으로 정위치 정차 지점까지 운전하는 과정에 기관사 등의 인적오류로 열차가 탈선한 점을 감안하면,

이와 같은 인적오류의 사고를 예방하기 위해서는 열차가 신도림역 4번 선 홈 출발신호기(12H) 앞 정위치 정차 지점까지 자동운전(ATO) 모드로 운행이 가능하도록 신호시스템의 개선이 필요한 것으로 분석되었다.

2.5 종합분석

사고열차 승무원이 사고 전날 열차 운행 중 23:36경 뚝섬역에서 객실 내 토사물을 청소하는 과정에 열차가 출발하여 역 직원이 승무원의 직접 사과를 요구한 민원이 발생하였다.

이에 승무사업소 운용 담당은 사고 당일 민원 내용 확인 과정에 07:23경 기관사에게 휴대전화로 전화하여 민원 요구 대응으로 승무 업무에 집중하지 못한 시발점이 된 것으로 분석되었다.

기관사는 사고열차를 기지에서 자동운전으로 출발(07:30경)하여 신도림역 승강장에 정차 및 정차 이후 차장과 전날 뚝섬역 민원에 대하여 약 15분간 운전실 통화 장치로 통화를 계속하여, 지나온 도림천역에 정차했다고 착각한 것으로 분석되었다.

기관사는 신도림역 승강장 중간에 정차하였음에도 도림천역 중간에 정차한 것으로 착각한 것은 「차량기지운전취급내규」 제41조 및 「전동차승무원업무예규」 제34조를 준수하지 않은 것으로 분석되었다.

이후 기관사가 정차 위치를 착각하고 재출발(07:48:53)할 때 출발신호기 정지상태를 확인하지 못하고 이를 통과하여 탈선한 것은 「운전취급규정」 제48조 및 제214조를 준수하지 않은 것으로 분석되었다.

차장은 기지 출고 선에서부터 탈선 후 정차할 때까지 휴대전화를 사용하여 「전동차승무원업무예규」 제121조를 준수하지 않았고, 열차 운행 중 민원에 대하여 기관사와 약 15분간 운전실 통화 장치로 통화를 계속하여 기관사가 정차 위치를 착각하도록 영향을 미친 것으로 분석되었다.

관제사는 기관사가 신도림역에 정차하고도 도림천역에 정차했다고 착각한 상황을 재확인하여 바로잡지 못하였다. 이것은 관제사 혼자 2호선 모든 운행

열차를 감시 통제하면서 완벽하게 관제 업무를 수행하기에는 현실적으로 어려움이 있었던 것으로 분석되었다.

공사의 휴대전화 기능 제한 시스템은 전화 통화 기능이 차단되지 않는 등 「철도안전법시행규칙」 제76조의4에 부합되지 않는 것으로 분석되었다.

평상시 2호선 관제사는 3명(각 콘솔 1명)이 업무를 수행하지만, 사고 당시에는 식사교대를 위해 관제사 1명이 업무를 수행한 것은 관제사 인력 운영이 부적절하여 조속히 개선이 필요한 것으로 분석되었다.

이번과 같은 인적오류의 사고를 예방하기 위해서는 열차가 승강장 정위치 정차 지점까지 자동운전(ATO)이 가능하도록 시스템의 개선이 필요한 것으로 분석되었다.

3. 결론

3.1 조사결과

3.1.1 2025년 3월 23일 07시 27분경 사고열차는 자동운전 방식으로 신정차량기지에서 빈 차로 출발하여 도림천역을 통과한 후 07:31경 신도림역 4번 승강장 중간지점에 정차한 뒤 07:46경 관제사의 정위치 지시를 받고,

07:48경 기관사는 야드 모드로 전환하여 출발 후 약 18.0km/h 속도로 진입 중 승강장 앞쪽의 정지신호가 현시된 출발신호기를 지나서 객차 2량이 진행 방향 좌측으로 탈선한 뒤 정차하였다.

3.1.2 승무원이 사고 전날 운행 중 23:36경 뚝섬역에 정차하여 객실 내 토사물을 청소하는 과정에 열차가 출발하여 역 직원이 승무원의 직접 사과를 요구한 민원이 발생하였다. 사고 당일 승무사업소에서 사고열차 운행 시 민원 내용 확인 과정에 07:23경 기관사에게 전화하여 민원 요구 대응으로 승무 업무에 집중하지 못한 시발점이 된 것으로 분석되었다.

3.1.3 기관사는 사고열차를 기지에서 출발하여 신도림역 승강장에 정차 및 정차 후 차장과 전날 뚝섬역 민원에 대하여 약 15분간 운전실 통화 장치로 통화를 계속하여, 지나온 도림천역에 정차했다고 착각한 것으로 분석되었다.

3.1.4 기관사는 신도림역 승강장 중간에 정차하였음에도 도림천역 중간에 정차한 것으로 착각한 것은 「차량기지운전취급내규」 제41조 및 「전동차승무원업무예규」 제34조를 준수하지 않은 것으로 분석되었다.

3.1.5 기관사는 정차 위치를 착각하고 재출발(07:48:53)하여 출발신호기 정지 상태를 확인하지 못하고 이를 통과하여 탈선한 것은 「운전취급규정」 제48조 및 제214조를 준수하지 않은 것으로 분석되었다.

3.1.6 차장은 기지 출고 선에서부터 탈선할 때까지 휴대전화를 사용하여 「전동차승무원업무예규」 제121조를 준수하지 않았고, 열차 운행 중 민원에 대하여 기관사와 약 15분간 운전실 통화 장치로 통화를 계속하여 기관사가 정차 위치를 착각하도록 영향을 미친 것으로 분석되었다.

3.1.7 관제사는 기관사가 신도림역에 정차하고도 도림천역에 정차했다고 착각한 상황을 재확인하여 바로잡지 못하였다. 이것은 관제사 혼자 2호선 모든 운행 열차를 감시 통제하면서 완벽하게 관제 업무를 수행하기에는 현실적으로 어려움이 있었던 것으로 분석되었다.

3.1.8 사고 당시 기관사와 차장은 관련 사규 미준수, 운행 중 약 15분간 운전실 통화 장치로 통화, 정차 위치 착각 등 업무 소홀 등이 확인됨에 따라 보다 더 엄격한 승무원 관리가 필요한 것으로 분석되었다.

3.1.9 공사의 휴대전화 기능 제한 시스템은 전화 통화 기능이 차단되지 않는 등 「철도안전법시행규칙」 제76조의4에 부합되지 않는 것으로 분석되었다.

3.1.10 평상시 2호선 관제사는 3명(각 콘솔 1명)이 업무를 수행하지만, 사고 당시에는 식사교대를 위해 관제사 1명이 업무를 수행한 것은 관제사 인력 운영이 부적절하여 조속히 개선이 필요한 것으로 분석되었다.

3.1.11 사고열차가 신도림역 4번 선 홈 중간 부근 안전정지점에 자동정차 후 수동으로 정위치 정차 지점까지 운전하는 과정에 기관사 등의 인적오류로 열차가 탈선한 점을 감안하면,

이와 같은 인적오류의 사고를 예방하기 위해서는 열차가 승강장 정위치 정차 지점까지 자동운전(ATO)이 가능하도록 시스템의 개선이 필요한 것으로 분석되었다.

3.2 사고원인

이번 서울 2호선 신도림역 구내에서 발생한 전동열차 탈선사고 원인은 '기관사가 정지신호가 현시된 상태에서 이를 인지하지 못한 채 운행을 지속한 것'으로 결정하였다.

또한, 기여 요인은 ① 승무원(기관사, 차장)이 열차 운행 중 운전실 통화장치로 장시간(약 15분) 통화하여 정차위치 착각 등 운전업무를 소홀히 한 것, ② 기관사의 정차 위치 착각에 대해 관제사가 실제 정차 위치를 재확인하여 이를 바로잡지 못하는 등 열차 통제가 미흡했던 점, ③ 관제사의 식사교대 등 인력 공백이 발생하도록 관제 인력을 부적절하게 운영했던 점, ④ 「철도안전법 시행규칙」에 부합하지 않는 휴대전화 기능 제한 시스템을 장기간 운영하여 승무원이 운행 중 휴대전화 사용을 실질적으로 차단하지 못한 점, ⑤ 승무사업소 운용담당이 운행 중인 승무원에게 민원 내용을 직접 전달하는 등 안전 운행을 저해하는 부적절한 민원 처리 절차를 운영한 점으로 결정하였다.

따라서 항공·철도사고조사위원회는 사고 조사 결과에 따라 서울특별시에 2건, 서울교통공사에 3건의 안전권고를 발행한다.

4. 안전권고

항공·철도사고조사위원회는『항공·철도사고조사에 관한 법률』제26조에 따라 2025년 3월 23일 서울교통공사 서울 2호선 신도림역 구내에서 발생한 전동열차 탈선사고에 대하여 다음과 같이 권고한다.

4.1 서울특별시에 대하여

4.1.1 공사에서 추진하는 신도림역 4번 승강장 정차 시스템 개선 사업에 대한 적정 예산 확보 등을 지원할 것

4.1.2 향후 철도노선 신설 및 개량 시 열차가 자동운전(ATO)으로 역 승강장에 진입할 때 정위치 정차 지점에 정차할 수 있도록 설계과정에서 안전상 조치를 보완하여 궤도 및 신호시스템 등에 반영할 것

4.2 서울교통공사에 대하여

4.2.1 승무원 관리와 관련된 다음 사항에 대해 개선 방안을 마련할 것

- 승무원이 열차 운행에 집중하도록 운전실 통화 장치 통화는 간단 명료화, 긴급을 요하지 않는 민원은 사업 종료 후 확인 등에 대해 사규를 개정하여 엄중하게 관리할 것
- 승무원이 열차 운행 중 휴대전화 전원 차단 등으로 전자기기를 사용하지 않도록 사규를 개정하여 엄중하게 관리할 것

4.2.2 관제사 관리와 관련된 다음 사항에 대해 개선 방안을 마련할 것

- 기관사 등이 착각하고 보고하는 경우라도 관제사가 재확인하여 오류를 명확하게 바로잡을 수 있는 통제 절차를 마련할 것
- 관제사의 식사교대 등 인력 운영의 부적절한 부분을 분석하여 관제 업무 공백이 발생하지 않도록 조속히 개선할 것

4.2.3 열차가 신도림역 4번 승강장에 자동운전(ATO)으로 진입할 때 정위치 정차 지점에 정차할 수 있도록 궤도 및 신호시스템을 개선할 것

이 보고서는 사고조사 과정에서 관계인들로부터 청취한 진술 및 개인정보 등이 포함되어 있어,

『항공·철도사고조사에 관한 법률』 제28조(정보의 공개금지) 및 같은 법 시행령 제8조(공개를 금지할 수 있는 정보의 범위)에 의하여 이 보고서(인쇄본)에 개인정보는 공개하지 않았으며,

국민 여러분의 이해를 돕기 위해 전문 철도용어를 쉽게 풀어서 쓴 점을 양해하여 주시기 바랍니다.

자세한 사항은 항공·철도사고조사위원회로 문의하여 주시기 바랍니다.

항공 · 철도사고조사위원회

http://www.araib.go.kr

전화: 044-201-5425

E-mail: araib@korea.kr